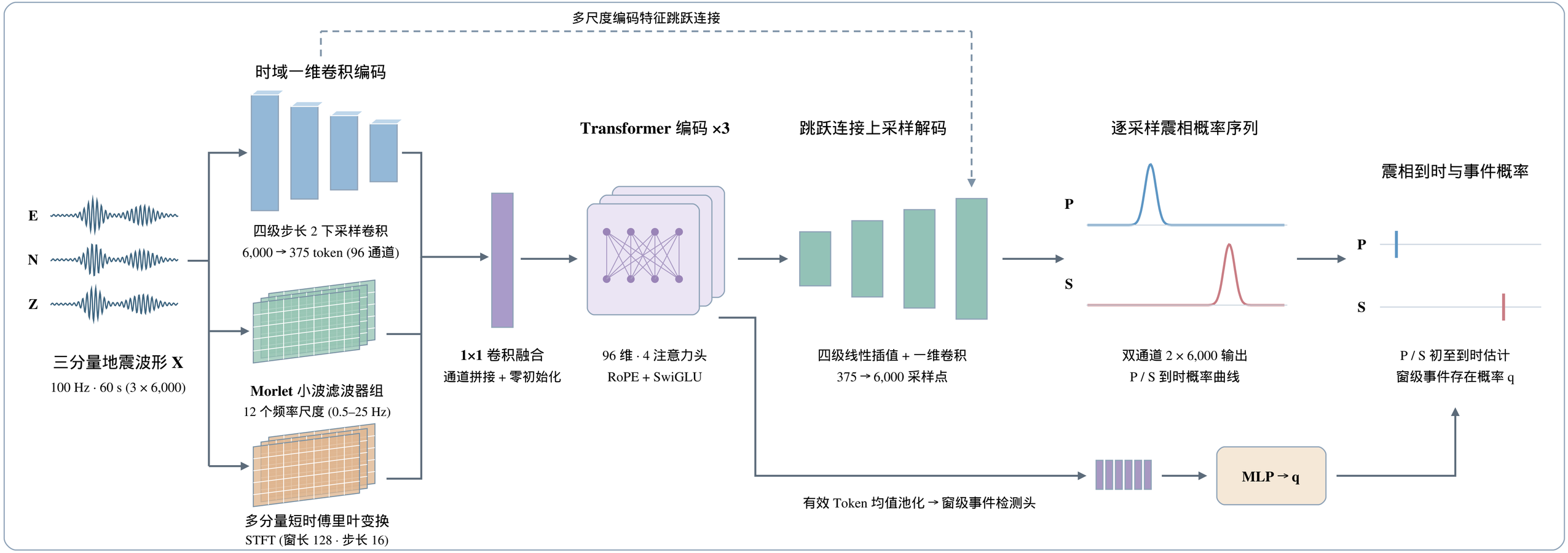

多尺度编码特征跳跃连接
时域一维卷积编码
E
N
Z
三分量地震波形 X
100 Hz · 60 s (3 × 6,000)
四级步长 2 下采样卷积
6,000 → 375 token (96 通道)
Morlet 小波滤波器组
12 个频率尺度 (0.5–25 Hz)
多分量短时傅里叶变换
STFT (窗长 128 · 步长 16)
1×1 卷积融合
通道拼接 + 零初始化
Transformer 编码 ×3
96 维 · 4 注意力头
RoPE + SwiGLU
跳跃连接上采样解码
四级线性插值 + 一维卷积
375 → 6,000 采样点
逐采样震相概率序列
P
S
双通道 2 × 6,000 输出
P / S 到时概率曲线
震相到时与事件概率
P
S
P / S 初至到时估计
窗级事件存在概率 q
有效 Token 均值池化 → 窗级事件检测头
MLP → q